

# 6-Xalqaro Fizika Olimpiadasi masalalari (Buxarest, 1972)

Romulus Pop

*Qurilish muhandisligi universiteti, Fizika kafedrası<sup>1</sup>*

*Buxarest, Ruminiya*

Oltinchi XFO Buxarestda bo'lib o'tdi va unda quyidagi davlatlar ishtirok etdi: Bolgariya, Chexoslovakiya, Kuba, Fransiya, Germaniya Demokratik Respublikasi, Vengriya, Polsha, Ruminiya va Sovet Ittifoqi. Bu muhim voqea edi, chunki birinchi marta Yevropadan tashqari davlat va g'arbiy davlat (Kuba) ishtirok etdi, Shvetsiya esa bir kuzatuvchi yubordi.

Xalqaro Kengash to'rtta nazariy masala va bitta eksperimental masalani tanladi. Har bir nazariy masala 0 dan 10 gacha ball bilan baholandi va eksperimental masala uchun maksimal ball 20 edi. Haqiqiy baholash tizimiga mos keluvchi eng yuqori ball 47,5 ballni tashkil etdi. Har bir jamoa olti nafar o'quvchidan iborat edi. To'rt nafar o'quvchi birinchi mukofotni, yetti nafar o'quvchi ikkinchi mukofotni, o'n nafar o'quvchi uchinchi mukofotni qo'lga kiritdi, o'n uch nafar o'quvchi faxriy yorliqlar oldi va ikkita maxsus mukofot ham berildi.

Ushbu maqolada 6-Xalqaro Fizika Olimpiadasida (Buxarest, 1972) berilgan musobaqa masalalari va ularning yechimlari keltirilgan. Masalalar Ruminiyada nashr etilgan birinchi to'qqizta Xalqaro Fizika Olimpiadasi haqidagi kitobdan tarjima qilindi<sup>2</sup>, chunki men original inglizcha versiyasini topa olmadim.

---

<sup>1</sup>E-mail: [popr@tvvet.ro](mailto:popr@tvvet.ro)

<sup>2</sup>Marius Gall va Anatolie Hristev, *Probleme date la Olimpiadele de Fizica*, Editura Didactica si Pedagogica – Bucuresti, 1978.

## Nazariy masalalar

### Masala 1 (Mexanika)

Massasi, uzunligi va tashqi radiusi bir xil bo'lgan uchta silindr dastlab qiya tekislikda tinch turibdi. Qiya tekislikdagi sirpanish ishqalanish koeffitsienti  $\mu$  ma'lum va barcha silindrlar uchun bir xil qiymatga ega. Birinchi silindr bo'sh (trubka), ikkinchisi bir jinsli to'ldirilgan, uchinchi esa birinchisiga o'xshash bo'shliqqa ega, lekin massasi e'tiborga olinmaydigan ikkita qopqoq bilan yopilgan va silindr devorlari bilan bir xil zichlikdagi suyuqlik bilan to'ldirilgan. Suyuqlik va silindr devori orasidagi ishqalanish e'tiborga olinmaydi. Birinchi silindr materialining zichligi ikkinchi yoki uchinchi silindrnikidan  $n$  marta katta.

Aniqlang:

1. Silindrlarning sirpanishsiz holatdagi chiziqli tezlanishi. Barcha tezlanishlarni solishtiring.
2. Hech bir silindr sirpanmasligi uchun qiya tekislikning  $\alpha$  burchagi sharti.
3. Barcha uch silindrning sirpanish bilan dumalash holatidagi burchak tezlanishlarining o'zaro nisbatlari. Bu tezlanishlar orasida solishtirish o'tkazing.
4. Ushbu silindrning sirpanish holatida suyuqlik va silindr devorlari orasidagi o'zaro ta'sir kuchi, suyuqlik massasi  $m_l$  ekanligini bilgan holda.

**Yechim:** Uchta silindrning inersiya momentlari (*aylanma harakatga qarshilik o'lchovi*):

$$I_1 = \frac{1}{2} \rho_1 \pi (R^4 - r^4) h, \quad (1)$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \rho_2 \pi R^4 h = \frac{1}{2} m R^2, \quad (2)$$

$$I_3 = \frac{1}{2} \rho_2 \pi (R^4 - r^4) h. \quad (1)$$

Uchala silindrning massasi bir xil bo'lgani uchun:

$$m = \rho_1 \pi (R^2 - r^2) h = \rho_2 \pi R^2 h \quad (2)$$

bundan quyidagi kelib chiqadi:

$$r^2 = R^2 \left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right) = R^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right), \quad n = \frac{\rho_1}{\rho_2}. \quad (3) \quad (5)$$

Inersiya momentlarini quyidagicha yozish mumkin:

$$I_1 = I_2 \left(2 - \frac{1}{n}\right), \quad I_3 = I_2 \left(2 - \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \frac{I_1}{n}. \quad (4) \quad (6)$$

$I_3$  inersiya momenti ifodasida ikkita ko'paytuvchining yig'indisi o'zgarmas:

$$\left(2 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} = 2 \quad (7)$$

$n$  ga bog'liq emas, shuning uchun ularning ko'paytmasi bu ko'paytuvchilar teng bo'lganda maksimal bo'ladi:

$2 - \frac{1}{n} = \frac{1}{n}$ ; bundan  $n = 1$  kelib chiqadi va ko'paytma  $\left(2 - \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = 1$ . Aslida  $n > 1$ , shuning uchun ko'paytma 1 dan kichik. Bundan quyidagi kelib chiqadi:

$$I_1 > I_2 > I_3. \quad (5) \quad (8)$$

Qiya tekislikda erkin dumalayotgan silindr uchun (1.1-rasm) quyidagi tenglamalarni yozishimiz mumkin:

$$mg \sin \alpha - F_f = ma, \quad (6) \quad (9)$$

$$N - mg \cos \alpha = 0, \quad (10)$$

$$F_f R = I\varepsilon, \quad (7) \quad (11)$$

bu yerda  $\varepsilon$  – burchak tezlanishi. Agar silindr sirpanmasa, quyidagi shartga egamiz:

$$a = \varepsilon R. \quad (8) \quad (12)$$

(6-8) tenglamalar tizimini yechib, quyidagilarni topamiz:

$$a = \frac{g \sin \alpha}{1 + \frac{I}{mR^2}}, \quad F_f = \frac{mg \sin \alpha}{1 + \frac{mR^2}{I}}. \quad (9) \quad (13)$$

Sirpanmaslik sharti:

$$F_f < \mu N = \mu mg \sin \alpha, \quad \tan \alpha < \mu \left(1 + \frac{mR^2}{I_1}\right). \quad (10) \quad (14)$$

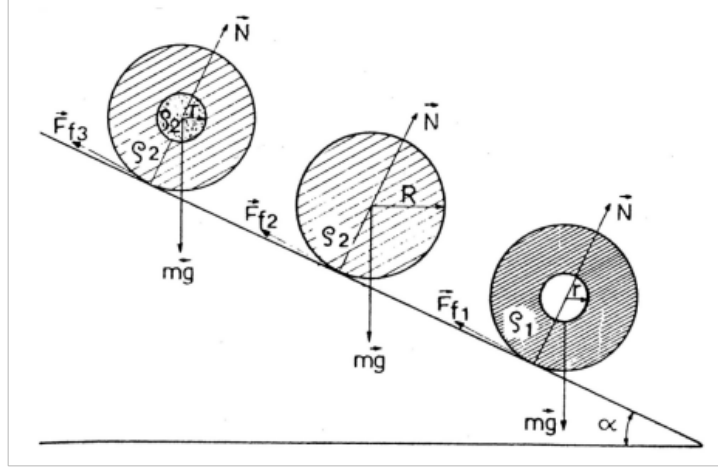


Figure 1: Qiya tekislikda dumalovchi silindrga ta'sir etuvchi kuchlar.

Ushbu masaladagi silindrlar uchun ularning hech biri sirpanmasligi uchun zaruriy shart maksimal  $I$  uchun olinadi:

$$\tan \alpha < \mu \left( 1 + \frac{mR^2}{I_1} \right). \quad (11)$$

Silindrlarning tezlanishlari:

$$a_1 = \frac{2g \sin \alpha}{3 + (1 - \frac{1}{n})}, \quad a_2 = \frac{2g \sin \alpha}{3}, \quad a_3 = \frac{2g \sin \alpha}{3 - (1 - \frac{1}{n})^2}. \quad (12)$$

Tezlanishlar orasidagi munosabat:

$$a_1 < a_2 < a_3. \quad (13)$$

Agar barcha uch silindr sirpansa:

$$F_f = \mu N = \mu mg \cos \alpha \quad (14)$$

va (7) dan quyidagi kelib chiqadi:

$$\varepsilon = \frac{R}{I} \mu mg \cos \alpha. \quad (15)$$

Masaladagi silindrlar uchun:

$$\varepsilon_1 : \varepsilon_2 : \varepsilon_3 = \frac{1}{I_1} : \frac{1}{I_2} : \frac{1}{I_3} = 1 : \left( 1 - \frac{1}{n} \right) : n, \quad \varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \varepsilon_3. \quad (16)$$

Agar silindrlardan biri sirpansa:

$$mg \sin \alpha - F_f = ma, \quad F_f = \mu mg \cos \alpha, \quad (17) \quad (21)$$

$$a = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha). \quad (18) \quad (22)$$

Silindr ichidagi  $m_l$  suyuqlik massasiga ta'sir etuvchi umumiy kuch  $\vec{F}$  bo'lsin (1.2-rasm), quyidagilarni yozishimiz mumkin:

$$F_x + m_l g \sin \alpha = m_l a = m_l g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha), \quad F_y - m_l g \cos \alpha = 0. \quad (19) \quad (23)$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = m_l g \cos \alpha \cdot \sqrt{1 + \mu^2} = m_l g \frac{\cos \alpha}{\cos \varphi}, \quad (20) \quad (24)$$

bu yerda  $\varphi$  – ishqalanish burchagi ( $\tan \varphi = \mu$ ).

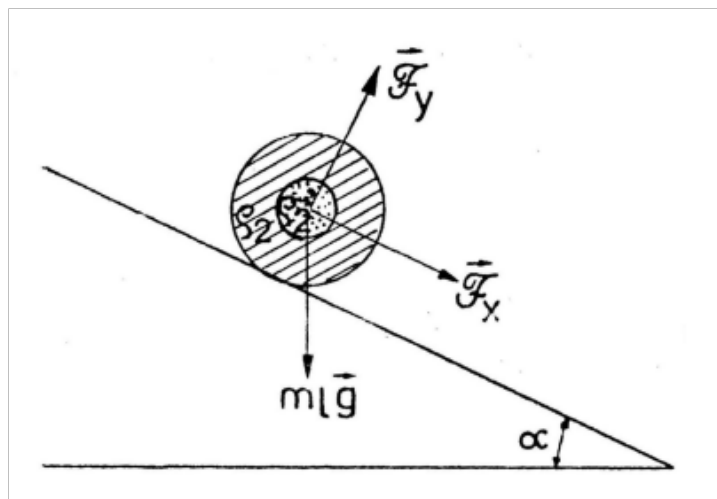


Figure 2: Suyuqlikka ta'sir etuvchi kuchlar.

## Masala 2 (Molekulyar fizika)

Diametrlari teng bo'lgan A va B ikkita silindr ichida massalari e'tiborga olinmaydigan va qattiq sterjen bilan bog'langan ikkita porshen mavjud. Porshenlar erkin harakatlana oladi. Sterjen klapanli qisqa trubkadir. Klapan dastlab yopiq (2.1-rasm).

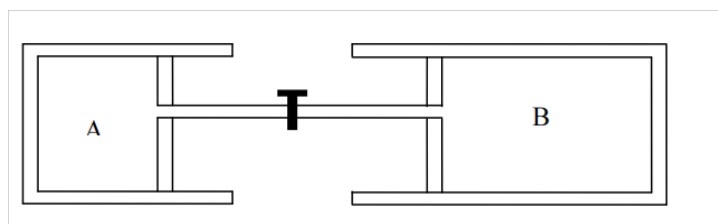


Figure 3: 2.1-rasm

A silindr va uning porsheni adiabatik izolyatsiyalangan, B silindr esa  $\theta = 27^\circ\text{C}$  haroratli termostat bilan termal aloqada.

Dastlab A silindrning porsheni qo'zg'almas qilib mahkamlangan va ichida atmosfera bosimidan yuqori bosimda massasi  $m = 32\text{ kg}$  bo'lgan argon mavjud. B silindr ichida normal atmosfera bosimida kislorod massasi mavjud.

A silindrning porsheni bo'shatilganda, u yetarlicha sekin (kvazistatik) harakatlanadi va muvozanat holatida gazning hajmi sakkiz marta ortadi, B silindrda esa kislorodning zichligi ikki marta ortadi. Termostat  $Q' = 747,9 \times 10^4\text{ J}$  issiqlik olganligini bilgan holda, aniqlang:

1. Gazlarning kinetik nazariyasi asosida, molekulalarning porshen bilan elastik to'qnashuvlarini o'rganib, A silindrda sodir bo'ladigan jarayonning termal tenglamasi  $TV^{2/3} = \text{const}$  o'zgarmas ekanligini isbotlang.
2. Argonning boshlang'ich va oxirgi holatlardagi  $p$ ,  $V$  va  $T$  parametrlarini hisoblang.
3. Ikkala silindrni ajratib turuvchi klapan ochilganda, gazlar aralashmasining oxirgi bosimini hisoblang.

Argonning kilomolyar massasi  $\mu = 40\text{ kg/kmol}$ .

### Yechim:

1. Argonni ideal bir atomli gaz deb hisoblaymiz va atomlarning porshen bilan to'qnashuvlari mukammal elastik. Qo'zg'almas devor bilan bunday to'qnashuvda zarrachaning  $\vec{v}$  tezligi faqat yo'nalishini o'zgartiradi, shuning uchun to'qnashuvdan keyingi  $\vec{v}$  tezlik va  $\vec{v}'$  tezlik normal bilan bir tekislikda yotadi va tushish hamda qaytish burchaklari tengdir:

$$v'_n = -v_n, \quad v'_t = v_t. \quad (1)$$

Masalada devor unga perpendikulyar  $\vec{u}$  tezlik bilan harakatlanadi. Zarrachaning devorga nisbatan nisbiy tezligi  $\vec{v} - \vec{u}$ .  $\vec{u}$  yo'nalishida devorga perpendikulyar  $Oz$  o'qini tanlab, elastik to'qnashuv shartlari quyidagilarni beradi:

$$\begin{aligned} (\vec{v} - \vec{u})_z &= -(\vec{v}' - \vec{u})_z, & (\vec{v} - \vec{u})_{x,y} &= (\vec{v}' - \vec{u})_{x,y}; \\ v_z - u &= -(v'_z - u), & v'_z &= 2u - v_z, & v'_{x,y} &= v_{x,y}. \end{aligned} \quad (2) \quad (26)$$

Massasi  $m_o$  bo'lgan zarrachaning to'qnashuvdan keyingi kinetik energiyasining ortishi:

$$\frac{1}{2}m_ov'^2 - \frac{1}{2}m_ov^2 = \frac{1}{2}m_o(v_z'^2 - v_z^2) = 2m_ou(u - v_z) \simeq -2m_ouv_z, \quad (3) \quad (27)$$

chunki  $u \gg v_z$  dan ancha kichik.

Agar  $n_k$  tezlik komponentasi  $v_{zk}$  bo'lgan birlik hajmdagi molekulalar soni bo'lsa, u holda  $dt$  vaqt ichida porshenning  $dS$  yuziga uriladigan ushbu komponentaga ega molekulalar soni:

$$\frac{1}{2}n_kv_{zk}dtdS. \quad (4) \quad (28)$$

Bu molekulalar kinetik energiyasining o'zgarishi:

$$\frac{1}{2}n_kv_{zk}dtdS(-2m_ov_{zk}) = -m_on_kv_{zk}^2dV, \quad (5) \quad (29)$$

bu yerda  $dV = u dtdS$  gaz hajmining ortishi.

$dV$  hajm ortishiga mos keluvchi gazning kinetik energiyasining o'zgarishi:

$$dE_c = -m_odV \sum_k n_kv_{zk}^2 = -\frac{1}{3}nm_o\bar{v}^2dV. \quad (6) \quad (30)$$

va:

$$dU = -\frac{2}{3}N\frac{m_o\bar{v}^2}{2} \cdot \frac{dV}{V} = -\frac{2}{3}U\frac{dV}{V}. \quad (7) \quad (31)$$

(7) tenglamani integrallab, quyidagi natijani olamiz:

$$UV^{\frac{2}{3}} = \text{o'zgarmas}. \quad (8) \quad (32)$$

Ideal bir atomli gazning ichki energiyasi absolyut harorat  $T$  ga proporsional va (8) tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$TV^{\frac{2}{3}} = \text{o'zgarmas}. \quad (9) \quad (33)$$

2. Kislorod termostat bilan aloqada va izotermik jarayonni boshdan kechiradi. Ichki energiya faqat argon gazi boshdan kechirgan adiabatik jarayon tufayli o'zgaradi:

$$\Delta U = \nu C_V \Delta T = m c_V \Delta T, \quad (10) \quad (34)$$

bu yerda  $\nu$  – kilomollar soni. Argon uchun  $C_V = \frac{3}{2}R$ .

Butun tizim uchun  $L = 0$  va  $\Delta U = Q$ .

A silindrdagi argon va B silindrdagi kislorodga mos keluvchi o'lchovlar uchun mos ravishda 1 va 2 indekslaridan foydalanamiz:

$$\Delta U = \frac{m_1}{\mu_1} \cdot \frac{3}{2} \cdot R(T'_1 - T_1) = Q = \frac{m_1}{\mu_1} \cdot \frac{3}{2} RT_1 \left[ \left( \frac{V_1}{V'_1} \right)^{\frac{2}{3}} - 1 \right]. \quad (11) \quad (35)$$

(11) tenglamadan quyidagi kelib chiqadi:

$$T_1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{\mu_1}{m_1} \cdot \frac{Q}{R} \cdot \frac{1}{\left(\frac{V_1}{V'_1}\right)^{\frac{2}{3}} - 1} = 1000 \text{ K.} \quad (12) \quad (36)$$

$$T'_1 = \frac{T_1}{4} = 250 \text{ K.} \quad (13) \quad (37)$$

Kislород boshdan kechirgan izotermik jarayon uchun:

$$\frac{\rho'_2}{\rho_2} = \frac{p'_2}{p_2}. \quad (14) \quad (38)$$

$$p'_2 = 2,00 \text{ atm} = 2,026 \times 10^5 \text{ N/m}^2. \quad (39)$$

Muvozanat shartidan:

$$p'_1 = p'_2 = 2 \text{ atm.} \quad (15) \quad (40)$$

Argon uchun:

$$p_1 = p'_1 \cdot \frac{V'_1}{V_1} \cdot \frac{T_1}{T'_1} = 64 \text{ atm} = 64,9 \times 10^5 \text{ N/m}^2. \quad (16) \quad (41)$$

$$V_1 = \frac{m_1}{\mu_1} \cdot \frac{RT_1}{p_1} = 1,02 \text{ m}^3, \quad V'_1 = 8V_1 = 8,16 \text{ m}^3. \quad (17) \quad (42)$$

3. Klapan ochilganda gazlar aralashadi va termal muvozanatda oxirgi bosim  $p$  va harorat  $T$  bo'ladi. Kilomollarning umumiy soni o'zgarmas:

$$\nu_1 + \nu_2 = \nu', \quad \frac{p'_1 V'_1}{RT'_1} + \frac{p'_2 V'_2}{RT} = \frac{p(V'_1 + V'_2)}{RT}. \quad (18) \quad (43)$$

$$p'_1 = p'_2 = 2 \text{ atm}, \quad T_2 = T'_2 = T = 300 \text{ K.} \quad (44)$$

Tizimning umumiy hajmi o'zgarmas:

$$V_1 + V_2 = V'_1 + V'_2, \quad \frac{V'_2}{V_2} = \frac{\rho_2}{\rho'_2}, \quad V'_2 = \frac{V_2}{2} = 7,14 \text{ m}^3. \quad (19) \quad (45)$$

(18) tenglamadan oxirgi bosim kelib chiqadi:

$$p = p'_1 \cdot \frac{1}{V_1 + V_2} \cdot \left( V'_1 \cdot \frac{T}{T'_1} + V'_2 \right) = 2,2 \text{ atm} = 2,23 \times 10^5 \text{ N/m}^2. \quad (20) \quad (46)$$

### Masala 3 (Elektr)

To'g'ri burchakli plastinkali yassi kondensator vertikal holatda mahkamlangan bo'lib, pastki qismi dielektrik suyuqlik bilan aloqada (3.1-rasm).



Plastinkalar orasidagi suyuqlikning  $h$  balandligini aniqlang va hodisani tushuntiring. Kapillyarlik effektlari e'tiborga olinmaydi.

Plastinkalar orasidagi masofa plastinkalarning chiziqli o'lchamlaridan ancha kichik deb faraz qilinadi.

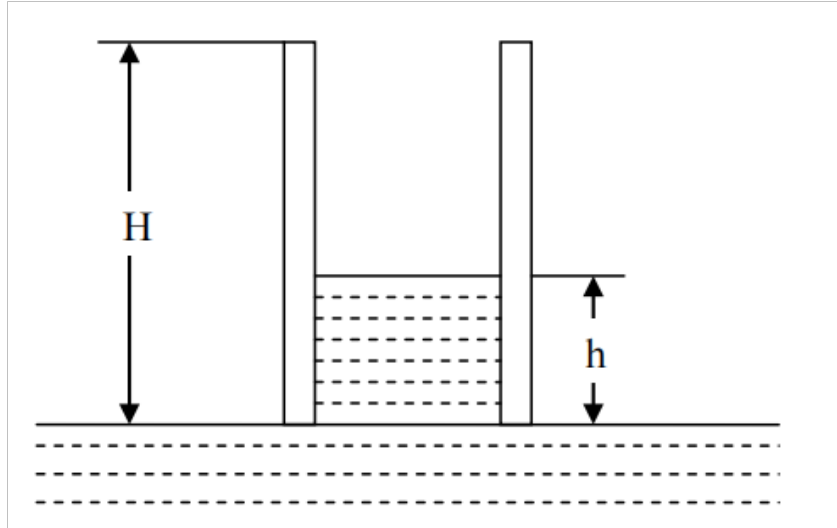


Figure 4: 3.1-rasm. Dielektrik suyuqlikka botirilgan kondensator.

Ma'lum: zaryadlangan kondensatorning elektr maydonining boshlang'ich kuchlanganligi  $E$ , zichlik  $\rho$ , suyuqlikning nisbiy dielektrik singdiruvchanligi  $\varepsilon_r$  va kondensator plastinkalarining balandligi  $H$ . Muhokama.

**Yechim:** Kondensatordagi boshlang'ich energiya:

$$W_o = \frac{1}{2} \cdot C_o U_o^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_o^2}{C_o}, \quad \text{bu yerda } C_o = \frac{\varepsilon_o H l}{d}. \quad (1) \quad (47)$$

$H$  – plastinkalarning balandligi,  $l$  – kondensator plastinkalarining eni, va  $d$  – plastinkalar orasidagi masofa.

Plastinkalar suyuqlik sirtiga tekkanida, dielektrik suyuqlikka vertikal kuch ta'sir qiladi. Umumiy elektr zaryad o'zgarmas qoladi va tizimga tashqaridan energiya uzatilmaydi. Gravitatsion energiyaning ortishi kondensatordagi elektr energiyasining kamayishi hisobiga qoplanadi:

$$W_o = W_1 + W_2. \quad (2) \quad (48)$$

$$W_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_o^2}{C}, \quad W_2 = \frac{1}{2} \rho g h^2 l d. \quad (3) \quad (49)$$

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\varepsilon_o \varepsilon_r h l}{d} + \frac{\varepsilon_o (H - h) l}{d}. \quad (4) \quad (50)$$

(3) va (4) ni (2) tenglamaga qo'yib, quyidagi natijaga erishiladi:

$$(\varepsilon_r - 1)h^2 + Hh - \frac{E_o^2 \varepsilon_o H (\varepsilon_r - 1)}{\rho g} = 0. \quad (51)$$

Yechim:

$$h_{1,2} = \frac{H}{2(\varepsilon_r - 1)} \cdot \left[ -1 \pm \sqrt{1 + \frac{4E_o^2 \varepsilon_o (\varepsilon_r - 1)^2}{\rho g H}} \right]. \quad (52)$$

Muhokama: Faqat musbat yechim ma'noga ega.  $H$   $h$  dan ancha katta ekanligini hisobga olib, yakuniy natijani olamiz:

$$h \approx \frac{\varepsilon_o (\varepsilon_r - 1)}{\rho g} \cdot E_o^2. \quad (53)$$

## Masala 4 (Optika)

Diametri  $2r$ , egrilik radiusi  $R$  va sindirish ko'rsatkichi  $n_o$  bo'lgan yupqa tekis-qavariq linza shunday joylashtirilganki, uning chap tomonida havo ( $n_1 = 1$ ), o'ng tomonida esa sindirish ko'rsatkichi  $n_2 \neq 1$  bo'lgan shaffof muhit mavjud. Linzaning qavariq tomoni havoga qaratilgan. Havoda, linzadan bosh optik o'q bo'ylab o'lchangan  $s_1$  masofada, monoxromatik yorug'likning nuqtaviy manbai joylashgan.

- a) Gauss yaqinlashuvidan foydalanib, tasvirning linzadan  $s_2$  masofa bilan berilgan holati va yorug'lik manbaining holati orasida quyidagi munosabat mavjudligini isbotlang:

$$\frac{f_1}{s_1} + \frac{f_2}{s_2} = 1 \quad (54)$$

bu yerda  $f_1$  va  $f_2$  linzaning mos ravishda havoda va  $n_2$  sindirish ko'rsatkichli muhitdagi fokus masofalari.

Izoh: Barcha sindirish ko'rsatkichlari absolyut ko'rsatkichlardir.

- b) Linza tekis yuziga perpendikulyar ravishda ikkita teng qismga kesilgan. Bu qismlar  $\delta \ll r$  masofaga uzoqlashtirilgan (Billet linzasi). Hosil bo'lgan tizimning simmetriya o'qida  $s_1$  masofada ( $s_1 > f_1$ ) nuqtaviy yorug'lik manbai joylashtirilgan (4.1-rasm). Linzaning o'ng tomonida  $d$  masofada E ekran mavjud. Ekran linzaning tekis yuziga parallel. Agar linzaning o'ng tomonida havo bo'lsa, bu ekranda  $N$  ta interferensiya yo'llari mavjud.

$N$  ni to'lqin uzunligi funksiyasi sifatida aniqlang.

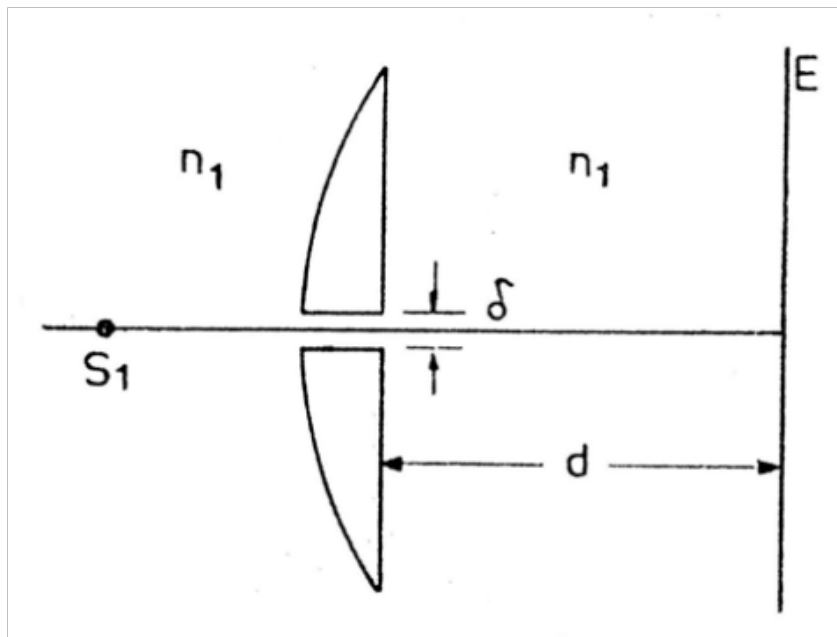
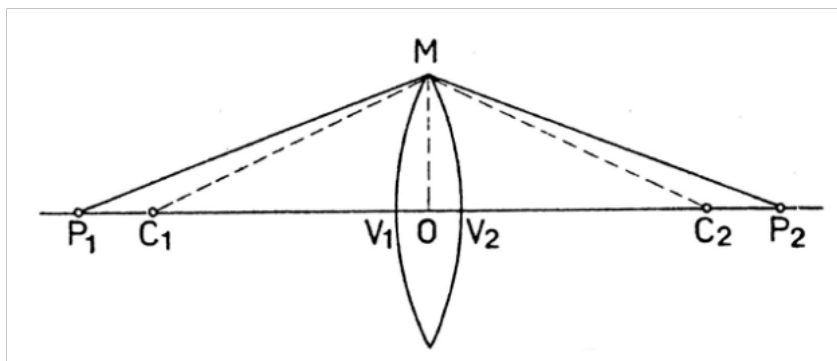


Figure 5: Billet linzasi va interferensiya.

**Yechim:**

- a) Ferma prinsipidan kelib chiqadiki, yorug'likning  $P_1$  dan  $P_2$  ga yetib borish vaqti Gauss yaqinlashuvida yo'lga bog'liq emas ( $P_1$  va  $P_2$  – qo'shma nuqtalar).



**4.2-rasm.** Linzadan nurlarning o'tishi.

$T_1$  – yorug'likning  $P_1V_1OV_2P_2$  optik yo'lini bosib o'tish vaqti (4.2-rasm):

$$T_1 = \frac{P_1M}{v_1} + \frac{P_2M}{v_2}, \quad \text{bu yerda } P_1M = \sqrt{P_1O^2 + MO^2} \approx P_1O + \frac{h^2}{2P_1O},$$

$$P_2M \approx P_2O + \frac{h^2}{2P_2O},$$

chunki  $h = OM$   $P_1O$  yoki  $P_2O$  dan ancha kichik.

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{P_1O}{v_1} + \frac{P_2O}{v_2} + \frac{h^2}{2} \cdot \left( \frac{1}{v_1 P_1O} + \frac{1}{v_2 P_2O} \right); \\ T_2 &= \frac{P_1V_1}{v_1} + \frac{V_2P_2}{v_2} + \frac{V_1V_2}{v}. \end{aligned} \quad (1) \quad (55)$$

$$V_1V_2 \simeq \frac{h^2}{2} \cdot \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right). \quad (2) \quad (56)$$

$T_1 = T_2$  shartidan quyidagi kelib chiqadi:

$$\frac{1}{v_1 P_1O} + \frac{1}{v_2 P_2O} = \frac{1}{v} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{1}{v_1 R_1} - \frac{1}{v_2 R_2}. \quad (3) \quad (57)$$

$v = \frac{c}{n}$  munosabatni hisobga olib,  $P_1O = s_1$ ,  $OP_2 = s_2$  dan foydalanib, (3) munosabatni quyidagicha yozish mumkin:

$$\frac{n_1}{s_1} + \frac{n_2}{s_2} = n_o \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{n_1}{R_1} - \frac{n_2}{R_2}. \quad (4) \quad (58)$$

Agar  $P_1$  nuqta cheksizlikda bo'lsa,  $s_2$  fokus masofasiga aylanadi;  $P_2$  uchun ham xuddi shunday.

$$\begin{aligned} \frac{1}{f_2} &= \frac{1}{n_2} \cdot \left( \frac{n_o - n_1}{R_1} + \frac{n_o - n_2}{R_2} \right); \\ \frac{1}{f_1} &= \frac{1}{n_1} \cdot \left( \frac{n_o - n_1}{R_1} + \frac{n_o - n_2}{R_2} \right). \end{aligned} \quad (5) \quad (59)$$

(30) va (4) tenglamalardan quyidagi kelib chiqadi:

$$\frac{f_1}{s_1} + \frac{f_2}{s_2} = 1. \quad (6) \quad (60)$$

Linza tekis-qavariq (4.3-rasm) va uning fokus masofalari:

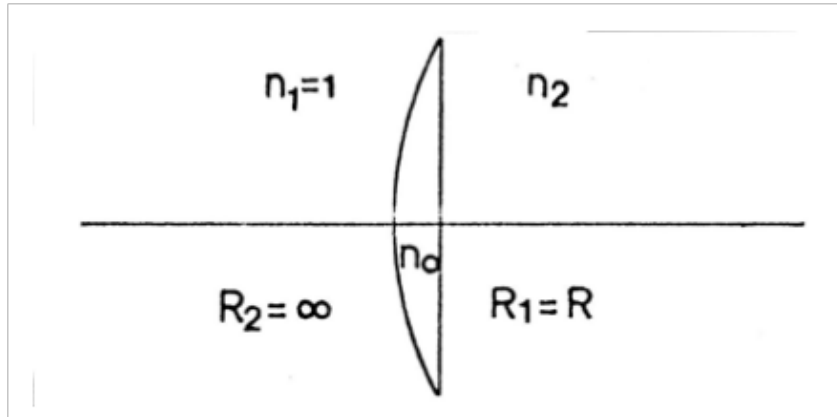


Figure 6: Tekis-qavariq linza.

$$f_1 = \frac{n_1 R}{n_o - n_1} = \frac{R}{n_o - 1}; \quad f_2 = \frac{n_2 R}{n_o - n_1} = \frac{n_2 R}{n_o - 1}. \quad (7) \quad (61)$$

- b) Billet linzalari holatida  $S_1$  va  $S_2$   $S$  jismning haqiqiy tasvirlari bo'lib, ularni kogerent yorug'lik manbalari deb hisoblash mumkin (4.4-rasm).

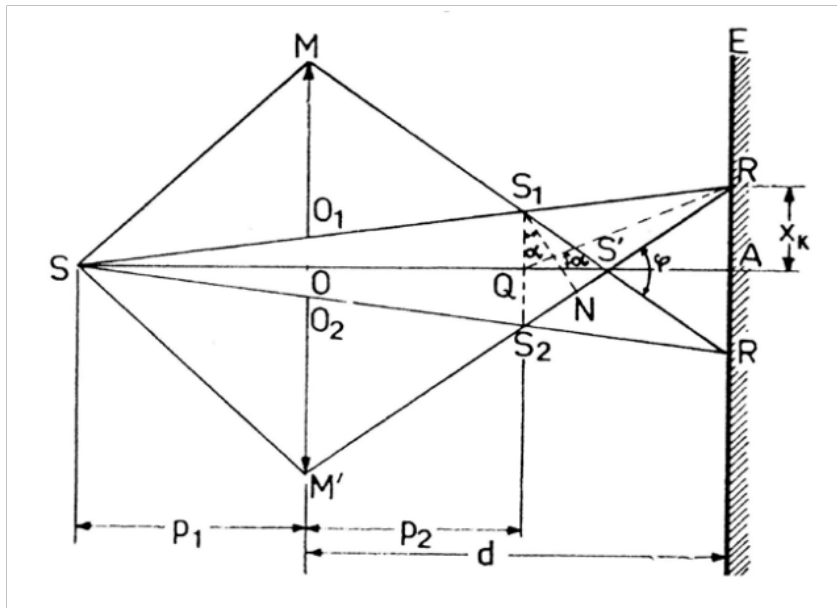


Figure 7: Billet linzasida interferensiya.

$O_1 O_2 = \Delta r$  dan ancha kichik:

$$\begin{aligned} OM = \Delta + r \approx r, \quad SO \approx SO_1 \approx SO_2 = p_1, \\ S_1 O_1 = S_2 O_2 \approx S' O = p_2, \quad S_1 S_2 = \Delta \cdot \left(1 + \frac{p_1}{p_2}\right). \end{aligned} \quad (62)$$

Interferensiya maydonining kengligi  $RR'$  ni hisoblaymiz (4.4-rasm).

$$\begin{aligned} RR' &= 2 \cdot RA = 2 \cdot S'A \cdot \tan \frac{\phi}{2}, \quad S'A \simeq d - p_2, \\ \tan \frac{\phi}{2} &= \frac{r}{p_2}, \quad RR' = 2(d - p_2) \cdot \frac{r}{p_2}. \end{aligned} \quad (63)$$

Maksimal interferensiya sharti:

$$S_2N = k \cdot \lambda. \quad (64)$$

$k$ -tartibli yo'l A dan  $x_k$  masofada joylashgan:

$$x_k = k \cdot \frac{\lambda(d - p_2)}{\Delta \left(1 + \frac{p_2}{p_1}\right)}. \quad (8) \quad (65)$$

Interferensiya yo'llari orasidagi masofa ifodasi:

$$i = \frac{\lambda(d - p_2)}{\Delta \left(1 + \frac{p_2}{p_1}\right)}. \quad (9) \quad (66)$$

Ekranda kuzatiladigan yo'llar soni:

$$N = \frac{RR'}{i} = 2r\Delta \cdot \frac{1 + \frac{p_2}{p_1}}{\lambda p_2}. \quad (10) \quad (67)$$

$p_2$  ni linza formulasidan ifodalash mumkin:

$$p_2 = \frac{p_1 f}{p_1 - f}. \quad (68)$$

## Eksperimental qism (Mexanika)

Ikkita silindrsimon jism (tashqi ko'rinishi bir xil va bir xil materialdan), ikkita o'lchov chizg'ichi (biri darajalangan, ikkinchisi darajalanmagan) va suv solingan idish berilgan.

Ma'lumki, jismlardan biri bir jinsli, ikkinchisi esa quyidagi xususiyatlarga ega ichki bo'shliqqa ega:

- bo'shliq silindrsimon - o'qi jism o'qiga parallel - uning uzunligi amalda jismning uzunligiga teng

Eksperimental aniqlang va nazariy asoslang:

1. Ikkala jism tarkib topgan materialning zichligini.

2. Ichki bo'shliqning radiusini.

3. Bo'shliq o'qi va silindr o'qi orasidagi masofani.
4. Xatolik manbalarini ko'rsating va ulardan qaysi biri yakuniy natijalarga ko'proq ta'sir qilishini baholang.

Topgan barcha variantlaringizni yozing.

### **Eksperimental masala yechimi:**

#### **1. Material zichligini aniqlash**

Ikkala jismning o'rtacha zichligi shunday tanlanganki, jismlar suvda suzadi.

Siqib chiqarilgan suyuqlik massasidan foydalanib, birinchi jismning (bir jinsli jism) massasi aniqlanadi:

$$m = m_a = V_a \rho_a = S_a H \rho_a, \quad (1) \quad (69)$$

bu yerda  $S_a$  – suvga botgan asosning yuzi,  $H$  – silindrning uzunligi va  $\rho_a$  – suvning zichligi.

Silindrning massasi:

$$m = V \cdot \rho = \pi R^2 H \rho. \quad (2) \quad (70)$$

Bundan jismning zichligi kelib chiqadi:

$$\rho = \rho_a \frac{S_a}{\pi R^2}. \quad (3) \quad (71)$$

$S_a$  yuzani hisoblash uchun suv sirtidan yuqoridagi  $h$  masofa o'lchanadi (5.1-rasm). Yuza OAB uchburchagining yuzi va  $2\pi - 2\theta$  burchakli doiraviy sektor yuzasidan tashkil topgan.

Uchburchak yuzi:

$$\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{R^2 - (R - h)} \cdot (R - h) = (R - h)\sqrt{h(2R - h)}. \quad (4) \quad (72)$$

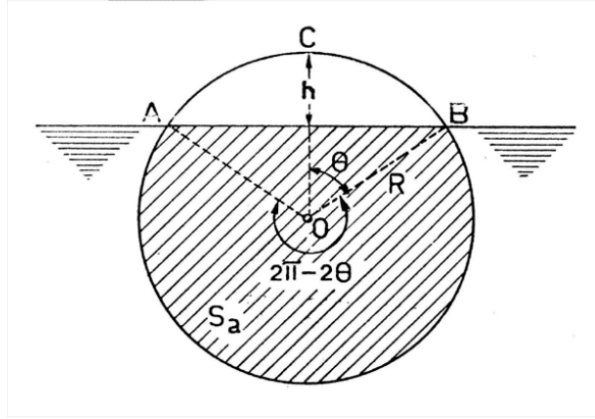


Figure 8: Suvga botgan qism yuzasini aniqlash.

Doiraviy sektor yuzi:

$$\frac{2(\pi - \theta)}{2\pi} \pi R^2 = R^2 \left( \pi - \arccos \frac{R - h}{R} \right). \quad (5) \quad (73)$$

Suvga botgan yuza:

$$S_a = (R - h) \sqrt{h(2R - h)} + R^2 \left( \pi - \arccos \frac{R - h}{R} \right), \quad (6) \quad (74)$$

bu yerda  $R$  va  $h$  darajalangan chizg'ich bilan o'lchanadi.

## 2. Silindrsimon bo'shliqning radiusi

Ikkinchi jism (bo'shliqli) siqib chiqaradigan suv massasi:

$$m' = m'_a = S'_a H \rho_a, \quad (7) \quad (75)$$

bu yerda  $S'_a$  – suvga botgan yuza.

Ichida bo'shliq bo'lgan jismning massasi:

$$m' = (V - v) \rho = \pi(R^2 - r^2) H \rho. \quad (8) \quad (76)$$

Bo'shliq radiusi:

$$r = \sqrt{R^2 - \frac{\rho_a}{\pi \rho} \cdot S'_a}. \quad (9) \quad (77)$$

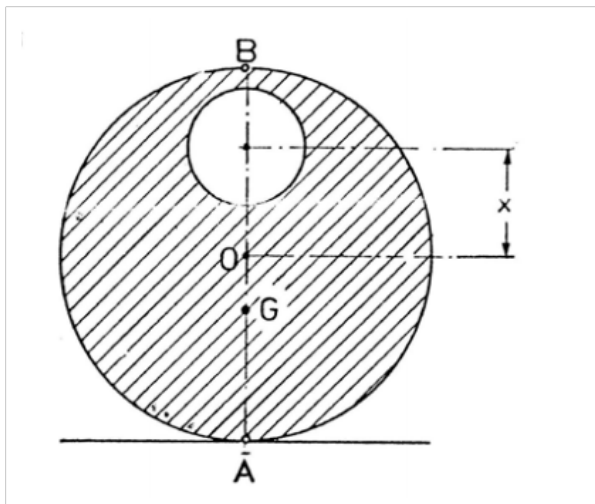
$S'_a$   $S_a$  kabi aniqlanadi.

## 3. Silindr o'qi va bo'shliq o'qi orasidagi masofa

Ikkinchi jismni gorizontol stolga qo'yamiz (yoki suvda suzishiga ruxsat beramiz) va AB vertikal simmetriya o'qini chizamiz (5.2-rasm).



Chizg'ich yordamida qiya tekislik yasaymiz. Jismni bu tekislikka qo'yamiz va jism tinch holatda qoladigan (jism dumalamaydigan) qiya tekislikning maksimal burchagini aniqlaymiz. Og'irlik markazi AB o'qida silindr o'qining chap tomonida joylashganligini (5.2-rasmdagi G nuqta) va muvozanatda og'irlik markazi silindr va qiya tekislik orasidagi kontakt nuqtasi bilan bir xil vertikalda bo'lishini hisobga olib, qiya tekislikning maksimal burchagiga mos keluvchi holatni olamiz (AB diametri gorizontaal).



**5.2-rasm.** Og'irlik markazining siljishini aniqlash.

OG masofa muvozanat shartidan hisoblanadi:

$$m' \cdot OG = m_c \cdot x, \quad (m_c = \text{bo'shliq siqib chiqargan massa}). \quad (10) \quad (78)$$

$$OG = R \sin \alpha. \quad (11) \quad (79)$$

$$x = OG \cdot \frac{m'}{m_c} = R \cdot \sin \alpha \cdot \frac{R^2 - r^2}{r^2}. \quad (12) \quad (80)$$

4. Har bir o'lchashda o'qish xatoligi baholanishi kerak.  $\rho$ ,  $r$  va  $x$  uchun ifodalarni hisobga olib, ushbu o'lchovlarni aniqlash uchun maksimal xatolik baholanadi.